3 V を有限次元複素ベクトル空間とし, $S, T : V \to V$ を対角化可能な線形写像で $ST = TS$ が成り立つものとする．$r \geq 2$ を整数, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ を複素数, $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ を相異なる複素数とする．零ベクトルでない V の元 $v, u_1, \ldots, u_r$ は

$$v = u_1 + u_2 + \cdots + u_r$$

を満たし, かつ $1 \leq j \leq r$ なるすべての整数 j について u_j は固有値 λ_j に属する S の固有ベクトルとする．さらに v は固有値 α に属する T の固有ベクトルであり, u_1 は固有値 β に属する T の固有ベクトルとする．このとき $\alpha = \beta$ が成り立つことを示せ.